

Pautas Trabajo Integrador Final - IOT 2026

Preferentemente deberá trabajarse en grupos de 2 personas.

Fecha de **entrega y presentación** : Miércoles 8/7 y Miércoles 15/7.

Además de la entrega, cada grupo deberá exponer una breve presentación de 10 minutos con la idea del proyecto llevada a cabo.

Requisitos generales:

- Todos los proyectos deben documentar el diseño, justificación técnica, y resultados.
- En caso de no contar con sensores específicos, se permite la simulación mediante entradas analógicas, pulsadores o funciones en el código.
- ENTREGABLES:
 - Presentación en clase, donde se mencionan las particularidades del proyecto, alcance y solución.
 - Códigos utilizados.
 - Otra documentación complementaria del proyecto (links, antecedentes, referencias a proyectos similares, herramientas utilizadas, etc.)

Guía tentativa de temas a implementar

- **TinyML** con ESP32 / CAM con EdgeImpulse/TensorFlow Lite/Eloquent Arduino
 - Traducción de contadores mecánicos a digitales
 - Detección de anomalías en motores por vibración
 - Contador de personas
 - Clasificador/Contador de tránsito vehicular
 - Control de calidad en líneas de producción
 - Detector de caídas o accidentes laborales con acelerómetro
 - Clasificación de residuos con visión
 - Otra propuesta consensuada con la cátedra
- **Servidor WEB embebido + Tableros en Cloud / Bot Interactivo Telegram**
 - Sensado temperatura/alertas en invernaderos/datacenters/cadenas de frío de medicamentos
 - Debe poder transmitir telemetría y recibir comandos/configuraciones por MQTT
- **Tracking - Geofencing**
 - GPS + esp32. Ejemplo: Desarrollar un sistema de localización que envíe coordenadas GPS periódicamente. Si el dispositivo sale de una zona predefinida (geofencing), debe emitir una alerta (visual, sonora o por mensaje). Mapeo en Grafana de las posiciones recorridas.
 - Beacons esp32. Ejemplo: El ESP32 escanea balizas BLE colocadas en diferentes obras o zonas. Según el beacon detectado, reproduce un audio o envía información textual por Telegram o una app asociada. Otro ejemplo : simular un carrito de carga lleva un beacon BLE. El ESP32 los detecta al

pasar por zonas estratégicas (como entradas o bifurcaciones) y actualiza el estado logístico en una base de datos o lo visualiza en Node-RED.

(Aplicación: Museos, ferias tecnológicas, espacios de divulgación. Logística interna, trazabilidad industrial.)

- Opcional para entusiastas: Pueden desarrollar una App que forme parte de la solución o la complemente.

- **Sistema de Control de Aforo para Aula o Espacio Cerrado**

- El dispositivo cuenta personas que entran y salen de un ambiente (simulado con pulsadores o sensores de movimiento), y calcula el porcentaje de ocupación respecto a un aforo máximo. Muestra alertas cuando se supera el límite. Registros históricos .

- **Sistema de Notificación para contenedores de Basura**

- Detecta si un cesto (simulado) está lleno usando un sensor de distancia o peso, y envía un aviso para vaciado. Ideal para canastos comunitarios. Mapa de contenedores.

- **Sistema inteligente de riego automático basado en clima y humedad**

- Automatizar el riego considerando humedad del suelo y datos climáticos online. Tecnologías: ESP32, Sensor de humedad, API climática, MQTT, Relé para bomba o válvula. Funcionalidades:
 - Riego automático
 - Suspensión si se pronostica lluvia
 - Configuración y comando remoto
 - Dashboard histórico